Probeklausur

Eine vollständige Probeklausur mit 48 Punkten für 48 Minuten, aufgebaut nach den offiziellen Klausurhinweisen: Multiple Choice, offene Fragen und Transferaufgaben zu den Kapiteln 1–8. Löse sie mit Timer auf Papier und bewerte dich danach selbst mit den Musterlösungen.

Diese Probeklausur ist eine eigene Aufgabensammlung. Sie folgt den offiziellen Klausurhinweisen: 48 Minuten, 48 Punkte, etwa ein Punkt pro Minute. Die Hinweise nennen drei Aufgabentypen mit ungefährer Gewichtung: Multiple Choice ca. 10–15 Punkte, offene Fragen ca. 20–25 Punkte, Transferaufgaben ca. 10–15 Punkte. Diese Probeklausur hat 12 Punkte Multiple Choice, 22 Punkte offene Fragen und 14 Punkte Transfer. Prüfungsstoff sind die Kapitel 1–8 (Tag 1 und 2). Kapitel 9 kommt nicht vor.

Alle Aufgaben spielen bei einem ausgedachten Unternehmen, der Fahrradmanufaktur **Velowerk**. Sie baut Räder nach Kundenwunsch, verkauft über einen Webshop und bietet Schrauberkurse an. Die Aufgaben sind neu, sie stehen so weder in den Kapiteln noch in Moodle.

Aufgabe	Thema	Typ	Punkte
1	Multiple Choice quer durch Kapitel 1–8	Multiple Choice	12
2	Grundbegriffe und Arten von Informationssystemen	offen	5
3	Geschäftsprozess als EPK	Transfer (4) und offen (2)	6
4	ER-Modell und Relationen	Transfer (5) und offen (1)	6
5	Business Model Canvas	Transfer	5
6	Organisation und Anforderungen	offen	4
7	Informationsmanagement	offen	5
8	Business Intelligence und Data Science	offen	5
	Summe		**48**

Bestehensgrenze: 50 %, also 24 von 48 Punkten.

Operatoren wie in der Klausur: **Nennen** = Stichpunkte. **Kurz erläutern** = 1–2 Sätze. **Erläutern** = mehrere, in der Regel deutlich mehr als zwei vollständige Sätze.

Aufgaben

Aufgabe 1 · Multiple Choice (12 Punkte)

Kreuzen Sie jeweils alle korrekten Aussagen an. Jede Frage ist 2 P wert.

1.1 Grundbegriffe

- [ ] A Die Wirtschaftsinformatik ist eine Formalwissenschaft wie die Mathematik.
- [ ] B Ein Informationssystem umfasst menschliche und maschinelle Elemente.
- [ ] C Die gestaltungsorientierte Forschung will vor allem beobachten und erklären, warum Menschen ein IS nutzen.
- [ ] D Ein Anwendungssystem besteht aus Anwendungssoftware, Basissoftware und Hardware.

1.2 Arten von Informationssystemen

- [ ] A Ein Lieferantenportal ist ein zwischenbetriebliches System (B2B).
- [ ] B Ein ERP-System arbeitet mit einer gemeinsamen Datenbasis für alle Module.
- [ ] C Der Bullwhip-Effekt lässt sich durch geteilte Absatz- und Bestandsdaten entlang der Lieferkette dämpfen.
- [ ] D Systems of Engagement werden ausschließlich vom oberen Management genutzt.

1.3 EPK

- [ ] A Ein AND-Split direkt nach einem Ereignis ist erlaubt.
- [ ] B Ein OR-Konnektor bedeutet, dass genau einer der Wege durchlaufen wird.
- [ ] C Ein Ereignis wird als Zustand benannt, zum Beispiel „Rahmen geschweißt“.
- [ ] D In der eEPK werden Organisationseinheiten mit Kontrollfluss-Pfeilen an Funktionen angehängt.

1.4 Datenmodellierung

- [ ] A Das DBMS ist der gespeicherte Datenbestand.

☐ B Bei einer 1:n-Beziehung wird der Primärschlüssel der 1-Seite als Fremdschlüssel in die Relation der n-Seite übernommen.

☐ C Ein Attribut, das nur zur Kombination zweier Entity-Typen gehört, wird am Relationship (Raute) notiert.

☐ D Das Relationenmodell gehört zur konzeptionellen Entwurfsstufe.

1.5 Informationsmanagement

☐ A Das Lastenheft enthält die Anforderungen des Auftraggebers.

☐ B ITIL beschreibt, was eine IT-Organisation tun sollte, aber nicht im Detail, wie.

☐ C Der Scrum Master verteilt die Aufgaben an die Developers und kontrolliert sie.

☐ D In der letzten Stufe der Lieferantenauswahl entscheiden vor allem TCO und ROI.

1.6 BI, Data Science und KI

☐ A Ein Data Warehouse speichert auch historische Daten.

☐ B „Wird diese Kundin im nächsten Jahr wieder kaufen, ja oder nein?“ ist eine Regressionsaufgabe.

☐ C RAG trainiert das Sprachmodell mit den Unternehmensdokumenten neu.

☐ D Beim Clustering gibt es keine Zielspalte mit bekannten Antworten.

Aufgabe 2 · Grundbegriffe und Arten von Informationssystemen (5 Punkte)

a) Erläutern Sie kurz den Unterschied zwischen einem Informationssystem und einem Anwendungssystem am Beispiel von Velowerk. (2 P)

b) Ordnen Sie die beiden Systeme nach Reichweite und Anwendungszweck ein und begründen Sie kurz. (2 P)

1. Ein Konfigurator im Webshop, mit dem Kundinnen und Kunden ihr Rad zusammenstellen und direkt bestellen.
2. Ein Dashboard, das der Geschäftsführung jeden Monat den Deckungsbeitrag je Radmodell zeigt.

c) Eine Bestellung aus dem Konfigurator wird ohne erneute Eingabe an Fertigung, Versand und Buchhaltung weitergegeben. Welche Art der Integration liegt vor? Begründen Sie kurz. (1 P)

Aufgabe 3 · Geschäftsprozess als EPK (6 Punkte)

Ein Kollege hat den Prozess „Ersatzteilanfrage bearbeiten“ als EPK modelliert. Die Tabelle beschreibt das Modell von oben nach unten. Ab Schritt 4 teilt sich der Fluss in zwei Zweige, in Schritt 7 laufen sie wieder zusammen.

Schritt	Elementtyp	Beschriftung
1	Funktion	Ersatzteilanfrage erfassen
2	Ereignis	Anfrage erfasst
3	Funktion	Lagerbestand prüfen
4	Konnektor	XOR-Split
5a	Ereignis	Teil vorrätig
6a	Funktion	Teil kommissionieren
6a′	Ereignis	Teil kommissioniert
5b	Ereignis	Teil nicht vorrätig
6b	Funktion	Teil beim Lieferanten bestellen
6b′	Funktion	Teil einlagern
6b″	Ereignis	Teil eingelagert
7	Konnektor	AND-Join (führt 6a′ und 6b″ zusammen)
8	Funktion	Teil versenden
9	Ereignis	Teil versendet
10	Konnektor	OR-Split
11a	Funktion	Rechnung per Post senden
11b	Funktion	Rechnung per E-Mail senden
12	Konnektor	OR-Join
13	Ereignis	Rechnung versendet

a) Das Modell enthält vier Verstöße gegen die Modellierungsregeln. Nennen Sie jeden Fehler mit dem betroffenen Schritt und der verletzten Regel und beschreiben Sie, wie man ihn korrigiert. (4 P)

b) Für eine erweiterte EPK (eEPK) soll die Funktion „Lagerbestand prüfen“ ergänzt werden. Nennen Sie eine passende Organisationseinheit und ein passendes Anwendungssystem. Wie werden diese Zuordnungen gezeichnet? (1 P)

c) Erläutern Sie kurz den Unterschied zwischen einem Prozessmodell und einem Datenmodell. (1 P)

Aufgabe 4 · ER-Modell und Relationen (6 Punkte)

Velowerk verwaltet seine Schrauberkurse bisher in einer Excel-Liste. Daraus soll eine Datenbank werden:

> Ein Kurs hat eine eindeutige Kursnummer, einen Titel und einen Termin. Jeder Kurs wird von genau einem Mechaniker geleitet, ein Mechaniker leitet mehrere Kurse. Ein Mechaniker hat eine Personalnummer und einen Namen. Kunden haben eine Kundennummer, einen Namen und eine E-Mail-Adresse. Ein Kunde kann sich zu mehreren Kursen anmelden, ein Kurs hat mehrere Teilnehmende. Zu jeder Anmeldung werden das Anmeldedatum und der Vermerk „bezahlt ja/nein“ gespeichert.

a) Bestimmen Sie die Entity-Typen, die Relationships und deren Kardinalitäten. Geben Sie an, wo die Attribute Anmeldedatum und bezahlt hingehören. Eine Textdarstellung wie „[A] 1 ── ⟨Beziehung⟩ ── n [B]“ genügt. (2 P)

b) Überführen Sie das Modell in Relationen. Kennzeichnen Sie Primärschlüssel und Fremdschlüssel. (3 P)

c) Ein Ausschnitt der bisherigen Excel-Liste:

Kurs-Nr.	Titel	Mechaniker	Kunden-Nr.	Kunde
K1	Schlauch flicken	Mechaniker A	501	Kunde X
K1	Schlauch flicken	Mechaniker A	502	Kunde Y
K2	Schaltung einstellen	Mechaniker B	501	Kunde X
K3	Bremsen warten	Mechaniker A	503	Kunde Z

Kunde Z storniert, seine Zeile wird gelöscht. Benennen Sie die Anomalie und erläutern Sie kurz, was dabei verloren geht. (1 P)

Aufgabe 5 · Business Model Canvas (5 Punkte)

Das Start-up **RadAbo** (ausgedachtes Beispiel) vermietet Fahrräder im Monatsabo. Für eine feste Monatsgebühr bekommen Kundinnen und Kunden ein Rad, Reparaturen und ein Ersatzrad bei Diebstahl. Kündigen kann man monatlich. Zielgruppen sind Studierende und Berufspendler in Großstädten. Außerdem bietet RadAbo Unternehmen Diensträder für ihre Beschäftigten an und rechnet dafür je Rad und Monat ab. Die Räder kauft RadAbo bei einem Hersteller, Reparaturen übernehmen Partnerwerkstätten, gegen Diebstahl ist RadAbo bei einer Versicherung abgesichert. Gebucht wird über eine App.

a) Analysieren Sie das Geschäftsmodell mit dem Business Model Canvas. Beschränken Sie sich auf Wertversprechen, Schlüsselpartner, Kundensegmente und Einnahmequellen, je zwei Einträge. (4 P)

b) Welches Muster digitaler Geschäftsmodelle liegt vor? Begründen Sie kurz. (1 P)

Aufgabe 6 · Organisation und Anforderungen (4 Punkte)

a) Ordnen Sie jede Aussage der Aufbau- oder der Ablauforganisation zu. (2 P)

1. Die Werkstattleitung ist direkt der Geschäftsführung unterstellt.
2. Eine Reklamation läuft vom Kundenservice über die Werkstatt zur Buchhaltung.
3. Das Organigramm zeigt die Abteilungen Vertrieb, Fertigung, Werkstatt und Verwaltung.
4. Festgelegt ist, wann und durch wen ein Kursteilnehmer seine Rechnung erhält.

b) Bei Velowerk melden sich Kunden per Telefon, E-Mail oder Webformular zu Kursen an. Der Kundenservice trägt die Anmeldungen von Hand in Excel ein. Die Mechaniker erfahren die Teilnehmerzahl oft erst am Kurstag, und Kurse werden doppelt vergeben. Formulieren Sie zwei fachliche Anforderungen an ein neues System („Das System soll …“). Geben Sie zu jeder an, aus welchem der drei Elemente Geschäftsmodell, Unternehmensaufbau oder Geschäftsprozesse sie folgt. (2 P)

Aufgabe 7 · Informationsmanagement (5 Punkte)

a) Projekt oder Daueraufgabe? Begründen Sie jeweils in einem Satz. (1 P)

1. Velowerk führt ein neues Kursbuchungssystem ein.
2. Jede Nacht wird eine Datensicherung des Webshops erstellt.

b) Die Geschäftsführung schreibt als Ziel: „Die Kursanmeldung soll schneller werden.“ Formulieren Sie daraus ein SMART-Ziel und zeigen Sie, wie es jedes der fünf Kriterien erfüllt. (2 P)

c) Das neue Buchungssystem betreibt ein externer Dienstleister. Die Beschäftigten beschweren sich: (A) Das System ist morgens oft nicht erreichbar. (B) Der Wunsch nach einer Gutscheinfunktion wird seit Wochen nicht umgesetzt. Welche Beschwerde lässt sich über ein Service Level Agreement regeln, und mit welchem Baustein? Begründen Sie für beide Beschwerden. (2 P)

Aufgabe 8 · Business Intelligence und Data Science (5 Punkte)

a) Welche Methode passt jeweils: BI-Bericht, Regression, Klassifikation oder Clustering? (2 P)

1. Wie viele Kursanmeldungen wird es im März 2027 geben?
2. Wird eine Abo-Kundin in den nächsten drei Monaten kündigen, ja oder nein?
3. Die Kunden sollen ohne Vorgaben in Gruppen mit ähnlichem Kaufverhalten eingeteilt werden.
4. Wie hoch war der Umsatz je Kurs im letzten Halbjahr?

b) Welche Analysestufe ist das? (1 P)

1. „Warum sind die Kursanmeldungen im Oktober eingebrochen?“
2. „Welchen Rabatt sollen wir welcher Kundengruppe anbieten?“

c) Erläutern Sie kurz, wofür ETL steht und was dabei passiert. (1 P)

d) Nennen Sie zwei der vier Anforderungen an ein Data Warehouse nach Inmon. (1 P)

Lösungen und Bewertung

Schau dir bei jeder Aufgabe zuerst die Musterlösung an, dann die Bewertung. Bei offenen Fragen sind andere Formulierungen richtig, wenn der Kern stimmt.

Aufgabe 1

Frage	richtig	Begründung der falschen Optionen
1.1	**B, D**	A: Die WI ist eine Realwissenschaft (eine Wirtschaftswissenschaft). C: Beobachten und erklären ist verhaltensorientiert, gestaltungsorientiert heißt entwerfen und bewerten.
1.2	**A, B, C**	D: Interaktionssysteme liegen quer über alle Ebenen, intern und nach außen.
1.3	**A, C**	B: OR heißt mindestens ein Weg, auch mehrere. Genau einer ist XOR. D: Zuordnungen in der eEPK sind Linien ohne Pfeil, kein Kontrollfluss.
1.4	**B, C**	A: Das ist die Datenbank (DB). Das DBMS ist die Software, die sie verwaltet. D: Das Relationenmodell ist die logische Stufe, konzeptionell ist das ER-Modell.
1.5	**A, B, D**	C: Der Scrum Master räumt Hindernisse weg, die Developers organisieren sich selbst.
1.6	**A, D**	B: Die Zielspalte ist eine Kategorie (ja/nein), also Klassifikation. C: RAG verändert das Modell nicht, es gibt nur passende Textstellen im Prompt mit.

Bewertung: je Option ½ P nach der MC-Regel, höchstens 2 P je Frage, zusammen 12 P.

Aufgabe 2

a) Das **Anwendungssystem** ist nur die Technik, zum Beispiel der Webshop mit Konfigurator und die Warenwirtschaft samt Basissoftware und Servern. Das **Informationssystem** umfasst zusätzlich die Menschen, die damit arbeiten, also etwa die Beschäftigten im Vertrieb, die Bestellungen prüfen und an die Fertigung geben, eingebettet in Aufgaben und Organisation.

- 1 P für AS = Technik (Anwendungssoftware, Basissoftware, Hardware).
- 1 P für IS = Technik plus Mensch (sozio-technisch), mit Velowerk-Beispiel. Ohne Beispiel ½ P.

b)

System	Reichweite	Zweck	Begründung
Konfigurator	endkundenorientiert (B2C)	Transaktion (auch Interaktion vertretbar)	Endkunden nutzen das System selbst und lösen eine Bestellung aus, die gebucht wird.
Deckungsbeitrags-Dashboard	innerbetrieblich	Entscheidungsunterstützung (System of Insight)	Nur die eigene Geschäftsführung nutzt es, um auf Basis verdichteter Daten zu entscheiden.

- je System ½ P für die Reichweite und ½ P für den Zweck mit Begründung.

c) Horizontale Integration: Die Daten wandern entlang des Prozesses quer durch die Abteilungen, ohne Medienbruch. Vertikal wäre das Verdichten nach oben, wie beim Dashboard aus b).

- ½ P für „horizontal“, ½ P für die Begründung.

Aufgabe 3

a) Gehe die sechs Regeln der Reihe nach durch:

Nr	Schritt	Fehler	Regel	Korrektur
1	1	Das Modell beginnt mit einer Funktion.	Regel 1: Start und Ende sind Ereignisse.	Startereignis „Ersatzteilanfrage eingegangen“ vor Schritt 1 setzen.
2	6b → 6b′	Funktion folgt direkt auf Funktion.	Regel 2: Ereignis und Funktion wechseln sich ab.	Ereignis „Teil geliefert“ zwischen „Teil beim Lieferanten bestellen“ und „Teil einlagern“ einfügen.
3	7	Ein XOR-Split wird mit einem AND-Join zusammengeführt. Der AND-Join wartet auf beide Zweige, es kommt aber nur einer an (Deadlock).	Regel 5: zusammenführen wie aufgeteilt.	AND-Join durch XOR-Join ersetzen.
4	9 → 10	Nach dem Ereignis „Teil versendet“ folgt ein OR-Split. Ein Ereignis kann nichts entscheiden.	Regel 4: Nur Funktionen entscheiden (nach einem Ereignis kein XOR- oder OR-Split).	Eine Funktion „Versandweg der Rechnung festlegen“ vor den OR-Split setzen. Danach je Zweig ein Ereignis, etwa „Postversand gewählt“ und „E-Mail-Versand gewählt“, vor die Versandfunktionen. Die beiden Funktionen laufen im OR-Join zusammen, danach folgt das Endereignis „Rechnung versendet“.

Kein Fehler sind: der XOR-Split nach der Funktion „Lagerbestand prüfen“, das OR-Paar 10/12, die Benennungen (Ereignisse als Zustand, Funktionen als Tätigkeit) und das Endereignis „Rechnung versendet“.

- je Fehler ½ P für Schritt und verletzte Regel, ½ P für eine passende Korrektur, höchstens 4 P.
- Nennst du einen „Fehler“, der keiner ist, gibt es dafür keinen Punkt, aber auch keinen Abzug.

b) Organisationseinheit: Lager (oder Lagerverwaltung). Anwendungssystem: ERP- bzw. Warenwirtschaftssystem. Die Zuordnungen werden als Linien **ohne Pfeil** an die Funktion gezeichnet, denn sie sind kein Kontrollfluss.

- ½ P für Organisationseinheit und Anwendungssystem, ½ P für „Linie ohne Pfeil“.

c) Ein Prozessmodell (zum Beispiel EPK) beschreibt den **Ablauf**: was wann durch wen passiert, es ist dynamisch. Ein Datenmodell (zum Beispiel ER) beschreibt **statisch**, welche Daten es gibt und wie sie zusammenhängen.

- ½ P je richtig beschriebenem Modell.

Aufgabe 4

a)

```
[Mechaniker] 1 ── ⟨leitet⟩ ── n [Kurs] m ── ⟨meldet an⟩ ── n [Kunde]
                                                  |
                                      (Anmeldedatum, bezahlt)

[ ] = Entity-Typ, ⟨ ⟩ = Relationship, ( ) = Attribut am Relationship
```

So prüfst du die Kardinalitäten aus beiden Richtungen:

1. Ein Mechaniker leitet mehrere Kurse, ein Kurs hat genau einen Mechaniker → 1:n.
2. Ein Kunde besucht mehrere Kurse, ein Kurs hat mehrere Kunden → n:m.
3. Anmeldedatum und bezahlt gehören weder allein zum Kunden noch allein zum Kurs, sondern zur konkreten Anmeldung → an die Raute.

- ½ P für die drei Entity-Typen mit Schlüsselattributen.
- ½ P für „leitet“ als 1:n.
- ½ P für „meldet an“ als n:m.
- ½ P für die beiden Attribute am Relationship.

b) Schreibweise wie im Kapitel: Primärschlüssel **fett**, Fremdschlüssel mit ↑.

- Mechaniker(**Personal-Nr.**, Name)
- Kurs(**Kurs-Nr.**, Titel, Termin, Personal-Nr.↑)
- Kunde(**Kunden-Nr.**, Name, E-Mail)
- Anmeldung(**Kunden-Nr.↑**, **Kurs-Nr.↑**, Anmeldedatum, bezahlt)

Bewertung:

- 1 P für die drei Entity-Relationen mit richtigem Primärschlüssel.

- 1 P für Personal-Nr. als Fremdschlüssel in Kurs (n-Seite).
- 1 P für die eigene Relation Anmeldung mit zusammengesetztem Primärschlüssel aus beiden Fremdschlüsseln und den Beziehungsattributen.

Ein Fremdschlüssel Kurs-Nr. in Mechaniker oder eine n:m-Lösung ohne eigene Relation gibt für den jeweiligen Teil 0 P.

c) Löschanomalie. Kunde Z ist der einzige Teilnehmer von K3. Mit seiner Zeile verschwindet auch die Information, dass es den Kurs K3 „Bremsen warten“ gibt und dass Mechaniker A ihn leitet.

- ½ P für „Löschanomalie“, ½ P für das, was verloren geht.

Aufgabe 5

a) Mögliche Einträge (je Feld zwei):

Feld	RadAbo
Wertversprechen	sorgenfrei Rad fahren ohne Kauf und ohne Reparaturkosten; Ersatzrad bei Diebstahl; monatlich kündbar, also flexibel (für Unternehmen: Diensträder ohne eigenen Aufwand)
Schlüsselpartner	Fahrradhersteller; Partnerwerkstätten; Versicherung
Kundensegmente	Studierende in Großstädten; Berufspendler; Unternehmen, die Diensträder anbieten (B2B)
Einnahmequellen	monatliche Abogebühr der Privatkunden; Gebühr je Rad und Monat von Unternehmen

- je richtigem Eintrag ½ P, höchstens 4 P (zwei je Feld).
- Ein Eintrag im falschen Feld zählt nicht, zum Beispiel „App“ als Wertversprechen (das ist ein Kanal) oder „Werkstätten“ als Kundensegment.

b) Produkt als Service: Die Kunden kaufen das Rad nicht, sondern zahlen für die Nutzung samt Wartung und Absicherung. Der Anbieter bleibt Eigentümer und trägt das Risiko für Reparaturen.

- ½ P für das Muster, ½ P für die Begründung (Nutzung statt Besitz).

Aufgabe 6

a)

Aussage	Zuordnung	warum
1	Aufbauorganisation	Weisungsbeziehung (wer ist wem unterstellt)
2	Ablauforganisation	abteilungsübergreifender Prozess
3	Aufbauorganisation	Struktur, Organigramm
4	Ablauforganisation	was geschieht wann und durch wen

- je richtiger Zuordnung ½ P.

b) Mögliche Anforderungen:

1. „Das System soll Anmeldungen aus Telefon, E-Mail und Webformular an einer Stelle erfassen und einen Kursplatz nur einmal vergeben." → folgt aus dem **Geschäftsprozess** (Anmeldung läuft heute mit Medienbruch über Excel, Doppelvergaben).
2. „Das System soll den Mechanikern die aktuelle Teilnehmerzahl ihres Kurses jederzeit anzeigen." → folgt aus dem **Unternehmensaufbau** (die Information entsteht im Kundenservice, gebraucht wird sie in der Werkstatt).
3. Auch möglich: „Das System soll Kunden nach dem Kurs passende Folgekurse anbieten." → folgt aus dem **Geschäftsmodell** (Velowerk verdient an Kursgebühren und will Kunden binden).

- je Anforderung ½ P für eine fachliche Formulierung („Das System soll …", nicht technisch wie „ein schnellerer Server") und ½ P für die passende Herkunft, höchstens 2 P.

Aufgabe 7

a)

1. **Projekt**: einmalig, befristet, mit eigenem Ziel, Budget und Team.
2. **Daueraufgabe**: Routine, die sich jede Nacht wiederholt, gehört zum Betrieb.

- je ½ P mit Begründung.

b) Beispiel: „Bis zum 31.03.2027 sollen 80 % aller Kursanmeldungen online im neuen Buchungssystem eingehen und innerhalb von 24 Stunden bestätigt sein (heute: 20 %, Bestätigung nach etwa 3 Tagen). Das Ziel ist mit Kundenservice und Werkstatt abgestimmt."

Kriterium	erfüllt durch
spezifisch	Kursanmeldung online und Bestätigung, nicht nur „schneller“
messbar	Anteil Online-Anmeldungen in %, Bestätigungszeit in Stunden
akzeptiert	mit Kundenservice und Werkstatt abgestimmt
realistisch	Start- und Zielwert genannt, in gut vier Monaten machbar
terminiert	bis 31.03.2027

- 1 P für ein Ziel mit Kennzahl, Zielwert und Termin.
- 1 P für die Zuordnung aller fünf Kriterien (½ P, wenn eines fehlt).

c)

- **Beschwerde A** lässt sich per SLA regeln, mit dem Baustein **Verfügbarkeit** (zum Beispiel „Buchungssystem 99,5 % im Monat verfügbar, werktags ab 7 Uhr“), ergänzt um Eskalation und Vertragsstrafe.
- **Beschwerde B** regelt kein SLA. Eine neue Funktion ist ein **neues Projekt** (oder ein Änderungsauftrag). Ein SLA sichert die Qualität einer bestehenden Leistung.
- 1 P für A mit passendem Baustein.
- 1 P für B mit der Begründung „neue Funktion = neues Projekt, nicht SLA“.

Aufgabe 8

a)

Nr	Methode	warum
1	Regression	Zielspalte ist eine Zahl (Anzahl Anmeldungen)
2	Klassifikation	Zielspalte ist eine Kategorie (kündigt ja/nein)
3	Clustering	keine Zielspalte, Gruppen werden gefunden
4	BI-Bericht	nur vorhandene Zahlen summieren, kein Modell nötig

- je richtiger Zuordnung ½ P.

b) 1 ist **diagnostisch** (Warum ist es passiert?). 2 ist **präskriptiv** (Was sollen wir tun?).

- je ½ P.

c) ETL heißt **Extrahieren, Transformieren, Laden**: Daten werden aus den operativen Systemen (zum Beispiel Webshop, Warenwirtschaft) geholt, bereinigt, harmonisiert, verdichtet und angereichert und dann ins Data Warehouse geladen.

- ½ P für die drei Begriffe, ½ P für den Weg von den operativen Systemen ins DWH.

d) Zwei aus: Themenorientierung, Vereinheitlichung, Beständigkeit, Zeitraumbezug.

- je ½ P.

Auswertung

Zähle deine Punkte zusammen. Die Einstufung ist eine grobe Orientierung, kein offizieller Notenschlüssel.

Punkte	Anteil	Einschätzung
43–48	ab 90 %	sehr gut. Halte das Niveau mit einer zweiten Runde kurz vor der Klausur.
36–42,5	75–89 %	gut. Schau gezielt die Aufgaben an, in denen du Punkte verloren hast.
30–35,5	62–74 %	befriedigend. Wiederhole die Kapitel zu den Aufgaben mit weniger als der Hälfte der Punkte.
24–29,5	50–61 %	knapp bestanden. Das ist zu wenig Puffer. Übe vor allem die Transferaufgaben EPK, ER und Canvas noch einmal mit neuen Beispielen.
unter 24	unter 50 %	nicht bestanden. Arbeite die Kapitel unten der Reihe nach durch und schreib die Probeklausur in einer Woche noch einmal.

Hast du in einer Aufgabe weniger als die Hälfte der Punkte, wiederhole das passende Kapitel:

Aufgabe	wiederholen
1	die Kapitel zu den Fragen, in denen du unter 1 P liegst: 1.1 (→ Kapitel 1 · Grundlagen), 1.2 (→ Kapitel 2 · Arten betrieblicher Informationssysteme), 1.3 (→ Kapitel 3 · EPK), 1.4 (→ Kapitel 4 · ER-Modell), 1.5 (→ Kapitel 6 · Informationsmanagement), 1.6 (→ Kapitel 7 · BI und Data Science, Kapitel 8 · Digitale Transformation)
2	(→ Kapitel 1 · Grundlagen) und (→ Kapitel 2 · Arten betrieblicher Informationssysteme)
3	(→ Kapitel 3 · Geschäftsprozessmodellierung mit EPK)
4	(→ Kapitel 4 · Datenmodellierung: ER-Modell und Relationen)
5	(→ Kapitel 5 · Geschäftsmodell, Organisation und Anforderungen) und (→ Kapitel 8 · Digitale Transformation)
6	(→ Kapitel 5 · Geschäftsmodell, Organisation und Anforderungen)
7	(→ Kapitel 6 · Informationsmanagement)
8	(→ Kapitel 7 · Business Intelligence und Data Science)